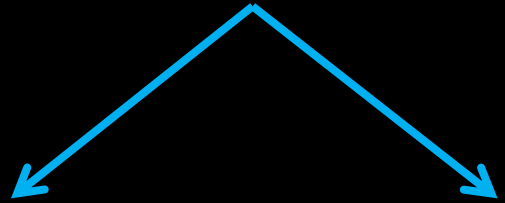
COMPOUND INTEREST – चक्रवृद्धि ब्याज

INTEREST



SI

P = 1000, R=10%, T=3 yr			
Yr	P	**SI**	A
1	1000	100	1100
2	1000	100	1200
3	1000	100	1300
		SI = 300	

CI

P = 1000, R=10%, T=3 yr			
Yr	P	**CI**	A
1	1000	100	1100
2	1100	110	1210
3	1210	121	1331
		CI = 331	

Compound Interest

Tree Method

Ratio Method

Fraction Method

Successive Method

Compound Interest

Tree Method

10% 100
10 × 2 = 20
10% 1 × 1 = 1

2000
100 × 3 = 300
5 × 3 = 15
0·25 × 1 = 0·25
315·25

$P = 100,\ R = 10\%,\ T = 2y$

$R = 10\% = \frac{1}{10}$

$P = (10)^2$

100
10% 10%
10 10
1

$\therefore CI = 21$

$P = 2000,\ R = 5\%,\ T = 3y$

$R = 5\% = \frac{1}{20} \Rightarrow P = (20)^3 = 8000$

8000 → 1200
61
1261

8000
400 400 400
20 20 20
1

$CI = \frac{1261}{8000} \times 2000 = 315{\cdot}25$

4

Compound Interest

Tree Method

$P = 4000, R = 30\%, T = 3y$

$R = \frac{3}{10}$

$\therefore P = (10)^3$

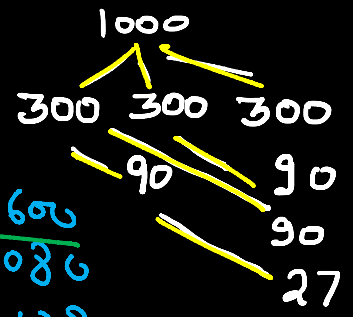
4000

$1200 \times 3 = 3600$

$360 \times 3 = 1080$

$108 \times 1 = 108$

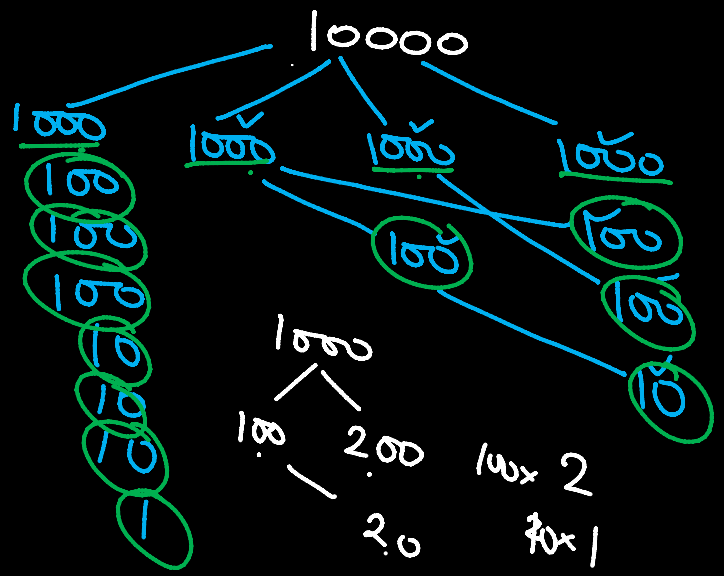
4788



$P = 1000$

$CI = 900 + 270 + 27 + 1 + 97 + 4 = 4788$

$R = 10\%, T = 4y$



Compound Interest

Ratio Method

R= 10%, T= 3y

P= 1000

100 x 3 =

CI

2y	3y	4y	5y
2	3	4	5
1	3	6	10
	1	4	10
		1	5
			1

CI - SI

Compound Interest

Fraction Method

* Agar hota

$A = P\left(1+\frac{R}{100}\right)^t$ & $CI = A - P$

$3 \rightarrow I$
$10 \rightarrow P$
$13 \rightarrow A$

$P \times \frac{13}{10} \times \frac{13}{10} \times \frac{13}{10}$

$\frac{A}{P} = \left(1+\frac{R}{100}\right)^t$

$R = 10\%, T = 1y$ $\quad \frac{A}{P} = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$ or $A = P \times \frac{11}{10}$

$R = 10\%, T = 2y$ $\quad \frac{A}{P} = \left(\frac{11}{10}\right)^2$ or $A = P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$

$R = 30\%, T = 3y$ $\quad \frac{A}{P} = \left(\frac{13}{10}\right)^3$ or $A = P \times \frac{13}{10} \times \frac{13}{10} \times \frac{13}{10}$

Compound Interest

Successive Method → Formula = Net Rate / Eff Rate

Way 3

$20\% = \frac{1}{5}$

$5 \longrightarrow 6$

$5 \longrightarrow 6$

$25 \longrightarrow 36$ A

P, CI, 11

$CI = \frac{11}{25} \times 1000 = 440$

$\frac{A}{P} = \frac{120}{100}$

\# P = 1000, R = 20%, T = 2y

Way 1 FRACTION METHOD

$A = 1000 \times \frac{12}{10} \times \frac{12}{10}$

$A = 1440$

$CI = 1440 - 1000 = 440$

Way 2

$x + y + \frac{xy}{100} = 40 + \frac{400}{100}$

$= 44\%$

$CI = \frac{44}{100} \times 1000 = 440$

\# P = 2000, $R_1 = 10\%$, $R_2 = 20\%$, $R_3 = 30\%$, T = 3y

Way 1

$2000 \times \frac{11}{10} \times \frac{12}{10} \times \frac{13}{10} = 3432$ (A)

CI = 1432

Way 2

10 → 20 → 30

$30 + 2 = 32$

96

$\frac{71.6}{100} \times 2000$

1432

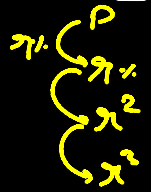
$62 + 32 \times 30$

9.6

$\frac{}{10}$

Compound Interest

Tree Method



R = 10%, T = 3y

x
x^2
x^3

$10 \times 3 = 30$

10%

$3 = 3$

$\cdot 10\%$

$1 : \cdot 1$

33.1

$100 \times 100 \times 100$

Ratio Method

Mainly CI

2 3 4

1 3 6

1 4

1

* Rarely Net Rate

* Not applicable

Fraction Method

Mainly Amount

R = 20%, T = 2y

$20 \times 2 = 40$

$400 \times 1 = \frac{4}{44\%}$

Successive Method

Mainly - Diff Rate

Net Rate → CI

Formula

10 10 10

2 1

$31 + 2.1$

33.1

Type 1 – Basic

A sum of Rs.1000 is invested at 10% per annum compound interest (compounded annually) for two years. How much interest will be received after two years

1000 रुपये की राशि दो साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर निवेश किया जाता है। दो साल बाद कितना ब्याज मिलेगा

(a) Rs. 42
(b) Rs. 210
(c) Rs.1210
(d) Rs. 20

SSC CGL 2023 Pre

Way 1 $100 \times 2 = 200$

$10 \times 1 = 10$

210

Way 2

$1000 \times \frac{110}{100} \times \frac{11}{10} = 1210$

Way 3 21%

A sum of Rs.3000 is invested at 20% per annum compound interest for two years. How much interest will be received after two years

3000 रुपये की राशि दो साल के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। दो साल बाद कितना ब्याज मिलेगा

(a) Rs.1360
(b) Rs. 2420
(c) Rs. 1320
(d) Rs. 4000

SSC MTS 6 August 2019

Way1 $600 \times 2 = 1200$

$120 \times 1 = 120$

Way2 $20 + 20 + \frac{20 \times 20}{100}$

$44\% \times 3000$

1320

Way3 $3000 \times \frac{12}{100} \times \frac{12}{100}$

144

3

4320

1320

The compound interest (in Rs., to the nearest integer) on Rs. 8950 for 2 years at the rate of 9% per annum, compounded annually is:

8950 रुपये की राशि पर 2 साल के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा (निकटतम पूर्णांक में रुपये में), अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है:

(a) 1523 (b) 1683

(c) 1468 (d) 16850

SSC CHSL 12/04/2021 (Afternoon)

$8950 \times \frac{9}{100}$

Ratio

80 : 5 : 5

80 × 2 = 1611

80 × 1 = 80

Net Rate

153

8

71 6

1611 x

1682.6

9 + 9 + 0.81 = 18.81%

94 | 179

188

100

8950

How much amount will be received on a principal of ₹10,000 at the rate of 12% per annum, compound annually for 2 years?

यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ₹10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

(a) 13,526 (b) 11,526

(c) 13,446 (d) 12,544

SSC MTS 06/07/2022 (Evening)

$$10000 \times \frac{112}{100} \times \frac{112}{100}$$

$$\frac{12}{100} : \frac{3}{25}$$

$$\frac{28}{25} = \frac{A}{P}$$

A sum of money becomes ₹3,364 at a rate of 16% compounded annually for 2 years. The sum of money is:

एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ₹3,364 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिये :

(a) 2,500 (b) 1,800

(c) 3,800 (d) 2,200

SSC CHSL 24/05/2022 Evening

$$P \times \frac{29}{25} \times \frac{29}{25} = \frac{3364}{841} \times 25 \times 25$$

$$\Rightarrow \text{Factor} = 500$$

What will be the present value of ₹90,774 due 2 years hence, when the interest is compounded at 23% per annum?

किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ₹90,774 होगा। राशि ज्ञात कीजिये

(a) 65,000 (b) 62,950

(c) 60,850 (d) 60,000

SSC CHSL 02/06/2022(Morning)

$$90774 = P \times \frac{123 \times 123}{100 \times 100}$$

A sum becomes Rs.7436 in two years when interest is compounded annually at the rate of 4% per annum. What was the sum?

एक राशि दो वर्षों में 7436 रुपये हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि क्या थी ?

(a) Rs.7,075 ✗ (b) Rs.6,275 ✗

(c) Rs.6,575 ✗ (d) Rs.6,875 ✓

SSC CPO 11/11/2022 (Evening)

$$P \times \frac{104}{100} \times \frac{104}{100} = 7436$$

$$\frac{26}{25} \quad \frac{26}{25}$$

$5^3 \rightarrow 125$

A sum of ₹900 is invested at compound interest (compounded annually) for 2 years. If the rate of interest is 10% per annul, then what will be the amount?

₹ 900 की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजित) पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो, तो राशि कितनी होगी?

(a) 1071 (b) 1089

(c) 1289 (d) 1121

SSC MTS 7/08/2019 (Morning)

$900 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$

121

1089

The compound interest (compounded annually) on a sum of money invested for two years is ₹10125. If the rate of interest in 25% per annum, then what is the amount after these two years?

दो वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) ₹ 10125 है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, तो इन दो वर्षों के बाद राशि क्या है?

(a) 28125 (b) 32275

(c) 30625 (d) 26275

SSC MTS 7/08/2019 (Evening)

P	CI	T	R	A
	10125	2y	25%	?

$R = \frac{1}{4}$

$P = 4^2 = 16$

$P = 16$

$4 \times 2 = 8$

$1 \times 1 = 1$

$\frac{1125}{10125}$

$\frac{10125}{9}$ × 25

28125

P = 16, CI = 9, A = 25

100 → 56.25 → 156.25

Net Rate

25 25

50

6.25

56.25

$\frac{10125}{56.25} \times 156.25$

Type 2 – Compounded Half-yearly & Quarterly

The compound interest on Rs.6000 at 10% per annum for 1.5 years, compounded annually, is
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में Rs.6000 पर कितना ब्याज प्राप्त होगा

(a) 6930 (b) 1930
(c) 930 (d) 780

SSC CGL 2023 Pre

① Ratio

10%	5%
1y	$\frac{1}{2}$y

② $\frac{A}{P}$ $\Rightarrow A = 6000 \times \frac{11}{10} \times \frac{21}{20} = 330 \times 21 = 6930$

$CI = 6930 - 6000 = 930$

③ NR

10 — 5

15.5

$\frac{15.5}{100} \times 6000 = 930$

2.5y

1 1 $\frac{1}{2}$

10 10 5

The compound interest on Rs.6000 at 10% per annum for 1.5 years, compounded half-yearly, is
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में Rs 6000 पर कितना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा

(a) 935.5 (b) 925
(c) 945.75 (d) 950

① $T=3,\ R=5\%=\frac{1}{20}$

6000
300 × 3 = 900
15 × 3 = 45
0.75 × 1 = 0.75
= 945.75

5 5 5
10.25
15.25 + .50
.5
15.75

Find the compound interest on ₹40,000 after 2 years 6 months at 20% per annum, if the interest is compounded half-yearly.

यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष 6 महीने में 20% प्रति वर्ष की दर से ₹40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

(a) 24,820.40 (b) 25,520

(c) 24,420.40 (d) 24,920.40

SSC CHSL 30/05/2022 (Morning)

R = 10%

40000 CI.

4000 5 = 20000

400 10 4000

40 10 400

4 5 20

0.4 1 .4

24420.4

The effective annual rate of interest, corresponding to a nominal rate of 6% per annum, compounded half-yearly is:

अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित 6% प्रति वर्ष की सांकेतिक दर (nominal rate) के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए

(a) 0.0608
(b) 0.0609
(c) 0.0606
(d) 0.0607

SSC CHSL 07/06/2022 (Evening)

$3 + 3 + \frac{9}{100}$

6.09%

What is the compound interest on ₹20,000 for 9 months at the rate of 4% per annum, when interest is compounded quarterly?

₹20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता है ?

(a) 610
(b) 606.02
(c) 609.05
(d) 605

SSC CHSL 30/05/2022 (Evening)

$T = 3, R = \frac{4}{12} \times 3 = 1\%$

20000

$200 \times 3 = 600$

$2 \times 3 = 6$

$0.02 \times 1 = .02$

606.02

If the interest is payable quarterly, then what will be the compound interest on an amount of ₹8,000 for 3 months at the rate of 5% p.a.?

यदि ब्याज त्रैमासिक देय है, तो ₹8,000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

(a) 100 (b) 150

(c) 80 (d) 120

SSC MTS 08/07/2022 (Morning)

Comp. : $8000 \times \frac{5}{100} \times \frac{3}{12} = 100$

6 Months

$\frac{5}{12} \times 3 = \frac{5}{4}$

$8000 \quad \frac{5}{400} \quad \frac{1}{80}$

$100 \times 2 = 200$

$\frac{5}{8} \times 1 = 1.25$

201.25

What is the compound interest earned on Rs.5120 at 12.5% per annum in 1 year 73 days
12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से Rs.5120 पर 1 वर्ष 73 दिन में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा

(a) 523 (b) 784
(c)468 (d) 168

SSC CGL 2019 Pre

$12.5\% \quad \frac{1}{8\times5}=\frac{1}{40}$

$16 \quad \frac{A}{64} \quad \frac{P}{5120} \quad 1y \quad 73d=\frac{73}{365}=\frac{1}{5}$

$A = 5120 \times \frac{9}{8} \times \frac{41}{40}$

$= \frac{4}{5120}$

$12.5\% \quad \frac{12.5}{5}\% = 2.5\%$

$\frac{15.24}{100} \times 5120$

$8 \longrightarrow 9$

$40 \longrightarrow 41$

$320 \longrightarrow 369$

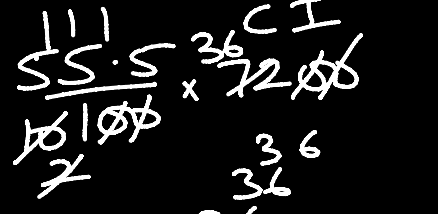
What is the compound interest on a sum of Rs 7200 for 2(2/5) years at 20% p.a., interest compounded yearly (nearest to an integer)?

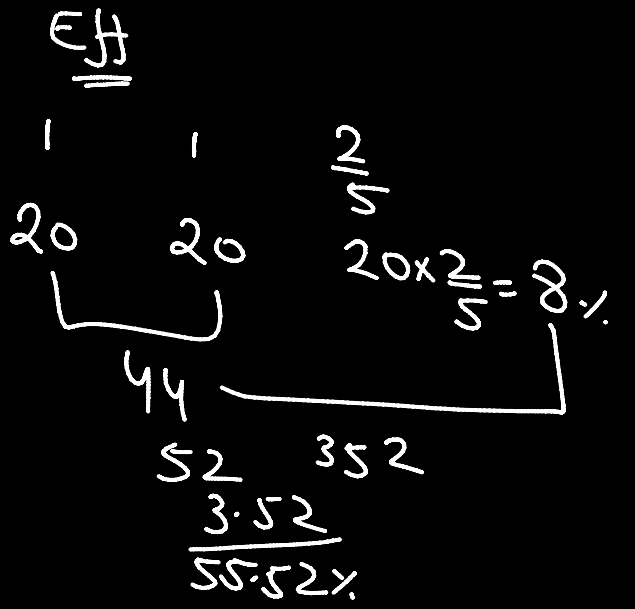
7200 रुपये की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2(2/5) वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जिसकी चक्रवृद्धि वार्षिक है। (एक पूर्णांक के निकटतम)

(a) Rs 4,290 (b) Rs 3,960

(c) Rs 4,205 (d) Rs 3,997

SSC CGL Tier II 12/09/2019





What will be the compound interest on a sum of Rs 31,250 for 2 years at 12% p.a., if the interest is compounded 8-monthly?

31,250 रुपये की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है

(a) Rs 8106
(b) Rs 8116
(c) Rs 8016
(d) Rs 8156

SSC CGL Tier II 11/09/2019

$P = 31250$, $T = \frac{24}{8} = 3$, $R = \frac{12}{12} \times 8 = 8\%$

$\frac{8}{100} \times \frac{2}{25}$

1250

2500 × 3 = 7500

200 × 3 = 600

16 × 1 = 16

8116

What is the compound interest (in₹) on a sum of ₹62500 for 2 years at 12% p.a,if the interest is compounded 8 monthly?

₹62500 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) क्या है?, यदि ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि है?

(a) 18,342 (b) 16,232 ✓

(c) 13,428 (d) 16,548

SSC CGL 21/04/2022(Afternoon)

62500

5000 × 3 = 15000

400 × 3 = 1200

32 × 1 = 32

16232

8% = 2/25

A sum of money was invested at 10% interest per year, compounded half-yearly for 18 months. If the amount payable on maturity was Rs. 83,349, what was the sum invested?

कोई राशि 10% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेश की गई थी, जिसे अर्ध वार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धित किया गया था । यदि परिपक्वता पर देय राशि 83,349 रुपये थी, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए ।

(a) Rs. 80,000
(b) Rs. 68,000
(c) Rs. 75,000
(d) Rs. 72,000

SSC CHSL 07/06/2022 (Evening)

$R = 5\%$, $T = 3$

$$P \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} = 83349$$

$\Rightarrow$ 9261

Type 3 – Different Rate for Different Years

The compound interest on Rs.2000 in 2 years, if the rate of interest is 4% p.a. for the first year and 3% p.a. for the second year, will be

Rs 2000 पर 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 3% है

(a) 61.2 (b) 65.5

(c) 142.4 (d) 75.6

SSC CGL 2022 Pre

Unit Digit

A/P

$A = 2000 \times \frac{104}{100} \times \frac{103}{100}$

A .4

− P 2000.0

.4

R

x

x

NR

4 3

$\frac{7.12}{100} \times 2000$

142.4

If the rate of compound interest is 10% p.a. for first year & 12% p.a. for second year then the amount received on Rs.10000 after 2 years will be

Rs 10000 से 2 वर्षों में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 12% है

(a) 6120 (b) 12240

(c) 12320 (d) 11980

SSC CPO 2023

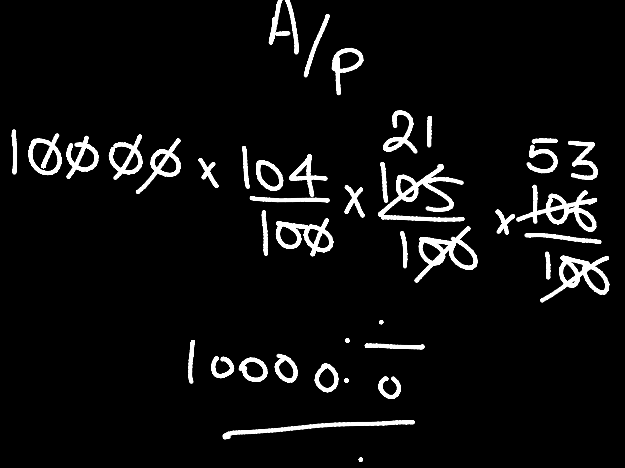
$$10000 \times \frac{11}{10} \times \frac{112}{100}$$

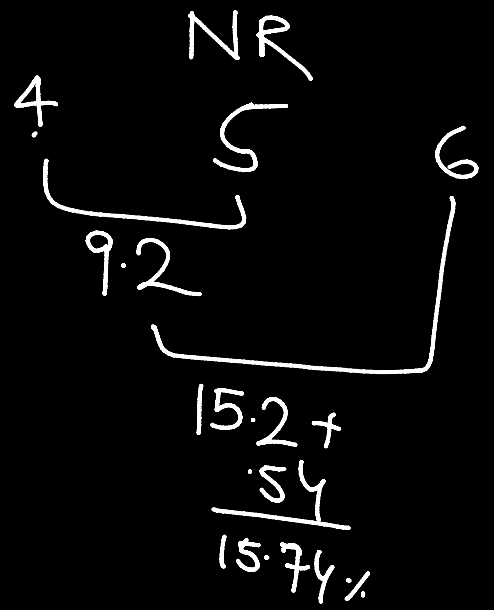
$$12320$$

If the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year, then find the compound interest of ₹10,000 for 3 years, if interest is compounded annually?
यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो 10,000 रूपए पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है?

(a) 1,580.25
(b) 1,575.20
(c) 15,00.00
(d) 1,570.50

SSC MTS 13/07/2022 (Morning)



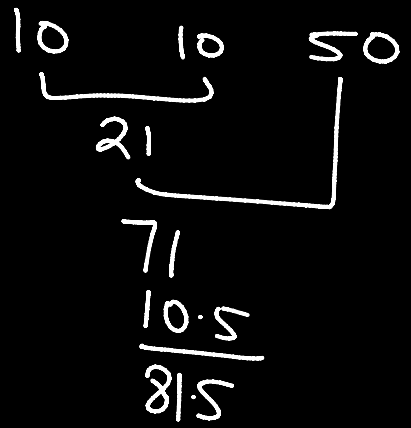


A sum of ₹1000 is invested on compound interest (compounded annually) for three years. If the rate of interest is 10% per annul for the first two years and 50% per annul for the third year, then what will be the interest?

₹1000 की राशि को तीन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर पहले दो वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो क्या होगा

(a) 612
(b) 655
(c) 815
(d) 756

SSC MTS 8/08/2019 (Morning)



A

A certain sum invested on compound interest (compounded annually) grows to Rs. 5040 in three years. If the rate of interest is 20% for the first year, 40% for the second and 50% for the third year, then what is the sum?

चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर निवेश की गयी एक निश्चित राशि तीन वर्षों में 5040 रुपये बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यह राशि ज्ञात करें

(a) Rs 1210
(b) Rs 2566
(c) Rs 1800
(d) Rs 2000 ✓

SSC MTS 7/08/2019 (Morning)

$$P \times \frac{12}{10} \times \frac{14}{10} \times \frac{15}{10} = 5040$$

$$72 \times 70 = 5040$$

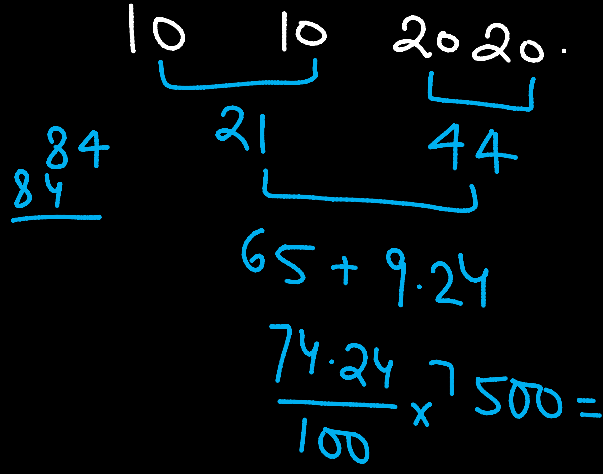
Find the compound interest (in Rs) on a sum of Rs 7,500 for 4 years if the rate of interest is 20% per annul for the first two years and 10% per annum for the next two years. (The interest is compounded annually.)

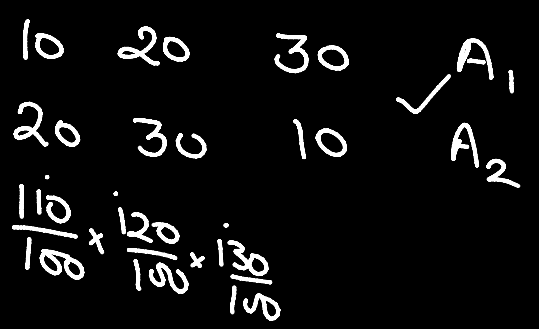
यदि ब्याज की दर पहले दो वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष और अगले दो वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है, तो 4 वर्ष के लिए 7,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज (रुपये में) ज्ञात कीजिए। (ब्याज सालाना संयोजित होता है।)

(a) 6,558 (b) 5,658

(c) 5,586 (d) 5,568

SSC CHSL 10/08/2021 (Shift-02)





Type - 4

A/P

In what time will ₹8,000 become ₹12,167 at 15% per annum, compounded annually?
कितने समय में ₹8,000 सालाना संयोजित होकर 15% प्रति वर्ष की दर से ₹12,167 हो जाएंगे?

(a) 3 years
(b) 2 years
(c) 5 years
(d) 4 years

$\frac{12167}{8000} = \left(\frac{23}{20}\right)^{x \to 3}$

SSC MTS 11/10/2021 (Evening)

$\frac{A}{P} = \left(1 + \frac{R}{100}\right)^{t}$

$15\% = \frac{3}{20}$

$\frac{A}{P} = \left(\frac{23}{20}\right)^{t}$

$P \times \frac{23}{20} \times \frac{23}{20} \times \frac{23}{20} = A$

12167 → 2, 3, 3

$8000 \times \frac{23}{20} \times \ldots \times x = 12167$

$\frac{12167}{8000} = \left(\frac{23}{20}\right)^{x}$

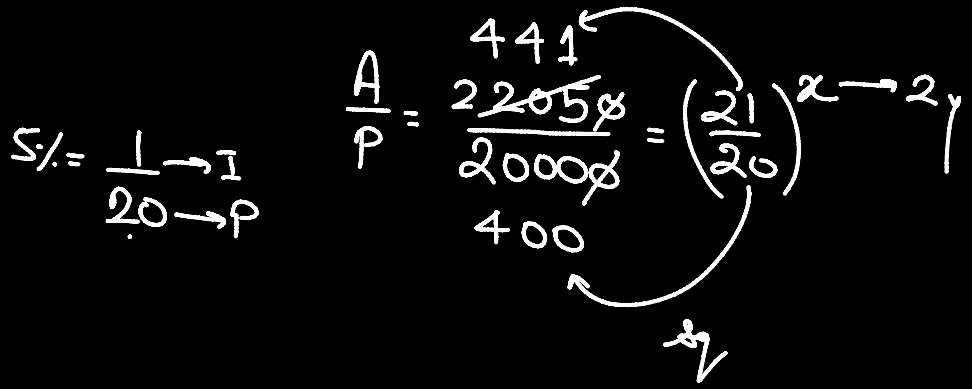
1→1, 2→8, 3→7, 4→4, 5→5, 6→6, 7→3, 8→2, 9→9, 0→0

The compound interest on ₹20,000 at 5% per annum, compounded annually, is ₹2,050. What is the time period?

20,000 रूपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित, 2,050 रूपए है। तो समय अवधि क्या है?

(a) 2.5 years
(b) 2 years
(c) 4 years
(d) 3 years

SSC MTS 13/07/2022 (Morning)



In what time will Rs.10000 amount to Rs.13310 at 20% compounded half yearly
कितने समय में Rs 10000, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से Rs 13310 हो जाएंगे, यदि ब्याज दर अर्ध वार्षिक है

(a) 2.5 years
(b) 1.5 years
(c) 1 year
(d) 3 years

SSC CHSL 07/06/2022 (Evening)

$$\left(\frac{11}{10}\right)^{x} = \frac{13310}{10000} = \left(\frac{11}{10}\right)^{3}$$

$x = 3$ → Half Year

$\left(\frac{11}{10}\right)^3$ $\left(\frac{21}{20}\right)^3$ $\left(\frac{23}{20}\right)^3$

In how many years will a sum of ₹800 at 30% p.a. compounded half-yearly becomes ₹1216.70 ?
₹800 की राशि अर्ध- वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 30% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में ₹1216.70 हो जाएगी?

(a) 1.5 years
(b) 1 year
(c) 2.5 years
(d) 2 years

CGL 04/08/2022 (Shift - 4)

$\frac{15}{100} = \frac{3}{20}$

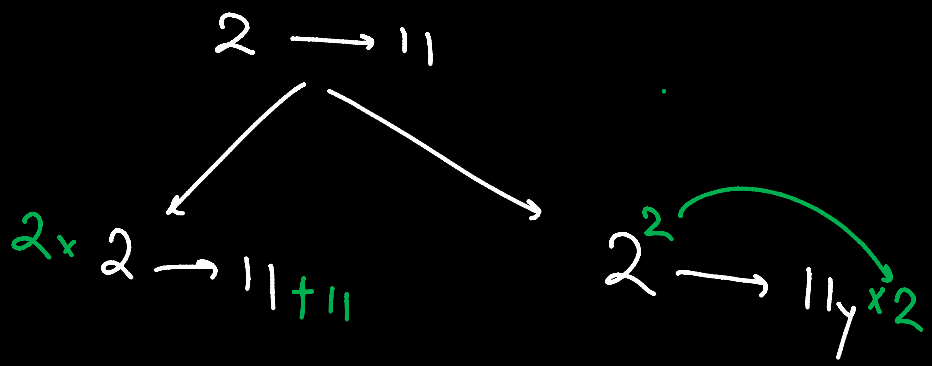
$\frac{12167}{8000} = \left(\frac{23}{20}\right)^3 = \left(\frac{23}{20}\right)^x$

Type 5 – Times/गुना

At a certain rate of interest per annum, compounded annually, a certain sum of money amounts to two times of itself in 11 years. In how many years will the sum of money amount to four times of itself at the previous rate of interest per annum, also compounded annually?
वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि एक निश्चित राशि 11 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज दर से, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर, यह राशि कितने वर्षों स्वयं की चार गुनी हो जाएगी ?

(a) 20 years
(b) 5.5 years
(c) 22 years
(d) 33 years

SSC MTS 22/07/2022 (Morning)



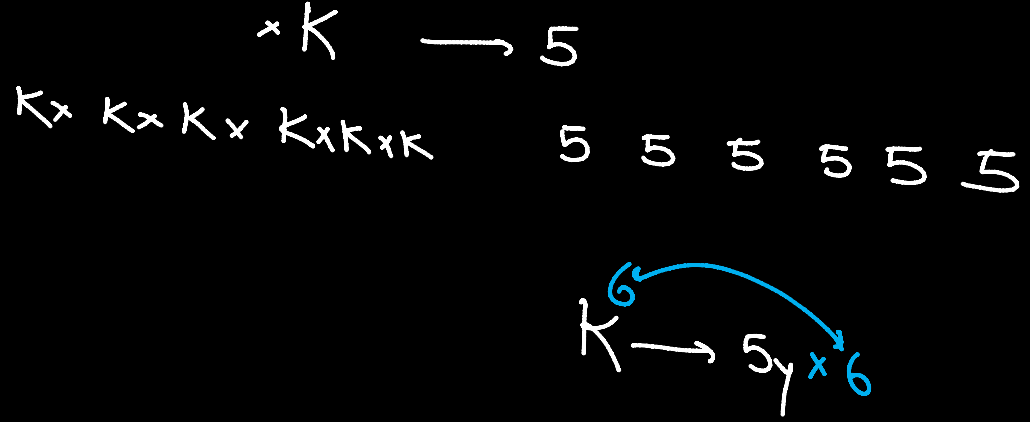
A certain sum becomes 'k' times in 5 years at compound interest. In 30 years it will become how many times

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 'k' गुना हो जाती है, तो वह 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी

(a) k^6 (b) 6k

(c) 6^k (d) 5k

SSC CGL 2018 MAINS

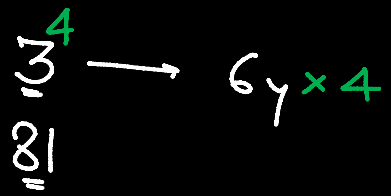


If a certain sum becomes 3 times in 6 years at compound interest, then in how many years it will become 81 times

यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी

(a) 20 years
(b) 5.5 years
(c) 24 years
(d) 3o years

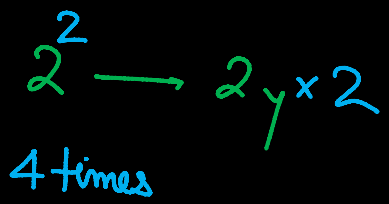
SSC CPO 2022

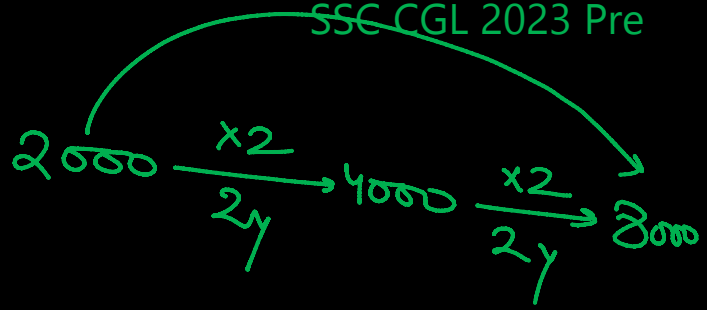


A sum of Rs.2000 amounts to 4000 in 2 years at compound interest. It will amount to Rs.8000 in
Rs.2000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में Rs.4000 हो जाती है| कितने वर्षों में वह राशि Rs.8000 हो जाएगी

(a) 6 years
(b) 5 years
(c) 4 years
(d) 3 years

SSC CGL 2023 Pre





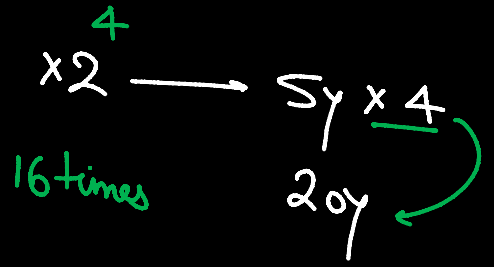
A sum of Rs.2,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years. How much will it be after 20 years

Rs.2,000 की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी

A.8000 B.6000

C.32000 D.16000

SSC MTS 2022



If a sum of money becomes 8 times in 3 years at compound interest. In how much time, will the same amount at the same rate, become 16 times

यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी

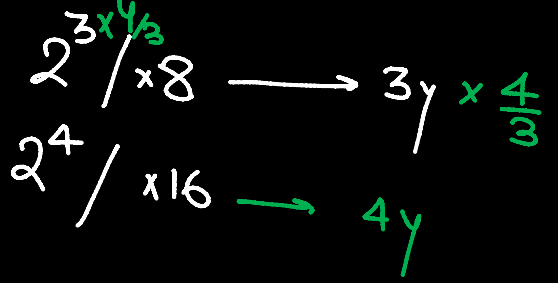
A. 6yr

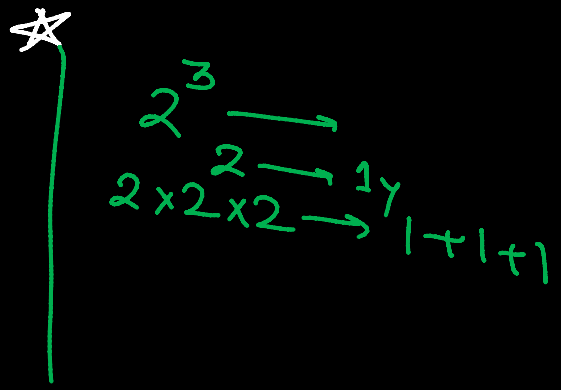
B.9yr

C.4yr

D.5yr

SSC CGL 2017 MAINS





If a sum of money becomes 9 times in 5 years at compound interest. In how much time, will the same amount at the same rate, become 27 times.

यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी

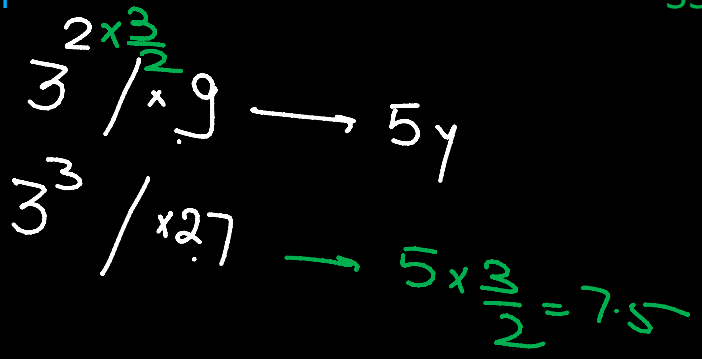
A. 15yr

B.125yr

C.2.5yr

D.7.5yr

SSC CGL 2019 MAINS



Type 6 – Two Amounts are Given

A sum of Rs.6,400 invested on the basis of yearly compounding of interest, grows to Rs.7,056 in two years. What is the percentage rate of interest?

Rs.6,400 चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में Rs.7,056 हो जाती है| ब्याज की दर बताओ

(a) 4 (b) 7.5

(c) 5 (d) 6.25

SSC MTS (Shift- I) 05/10/2021

$x^2 = \frac{7056}{6400}$

$\sqrt{6400} = 80$

$\sqrt{7056} = 84$

$x^2 = \frac{441}{400}$

$x = \frac{21}{20}$ → A

→ P

$6400 \times x \times x = 7056$

$x^2 = \frac{7056}{6400}$

$\text{Rate} = \frac{1}{20} \times 100 = 5\%$

A money at compound interest amounts to Rs.16000 in 4 years and Rs.18522 in 7 years. Find the rate of interest.

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में Rs.16000 तथा 7 वर्षों में Rs.18552 हो जाती है| ब्याज की दर बताओ

(a) 4 (b) 7

(c) 5 (d) 6

SSC MTS 2021

$$x^3 = \frac{18522}{16000} = \frac{9261}{8000} = \left(\frac{21}{20}\right)^3$$

$$x = \frac{21}{20}$$

$$\therefore R = \frac{1}{20} \times 100 = 5\%$$

At what rate percent per annum will Rs. 7200 amount to Rs. 7938 in one year, if interest is compounded half yearly?

यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो किस दर पर प्रति वर्ष 7200 रुपये की राशि एक वर्ष में 7938 रुपये हो जाएगी?

(a) 5 (b) 12

(c) 8 (d) 10 ✓

SSC CGL 23/8/2021 (Afternoon)

$$x^2 = \frac{7938}{7200} = \frac{3969}{3600} = \frac{441}{400} = \left(\frac{21}{20}\right)^2$$

$\therefore R = 5\%$ Half Yearly

$R = 10\%$, $T = 1y$, half

$7200 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} = 7938$

At a certain rate of interest compounded annually, a sum amounts to 10,890 in 2 years and to ₹11,979 in 3 years. The sum is:

वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, एक राशि 2 साल में ₹10,890 और 3 साल में ₹11,979 हो जाती है। राशि ज्ञात करे

(a) 9,000 (b) 8,000

(c) 8,500 (d) 9,500

SSC CHSL 24/05/2022 Evening

$P \times x \times x = 10890$

$P \times x \times x \times x = 11979$

$x = \frac{11979}{10890} = \frac{1331}{1210} = \frac{121}{110}$ (3-2)

$x = \frac{11}{10}$

$P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = 10890$

$P = 9000$

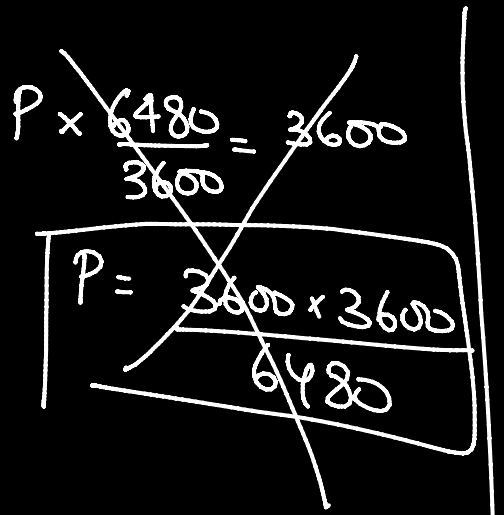
A sum invested at a certain rate of interest per annum, compounded annually, amounts to ₹3,600 in 2 years and to ₹6,480 in 4 years. What Is the sum invested?

यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गयी राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ₹3600 और 4 वर्षों में से प्राप्त ₹6480 है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए।

(a) 2,500 (b) 2,000

(c) 2,400 (d) 3,600

SSC MTS 12/07/2022 (Evening)



$x^2 = \frac{6484}{3600} = \frac{108}{60} = \frac{9}{5}$

$P \times x^2 = 3600$

$P \times \frac{9}{5} = 3600$

$P = 2000$

A money at compound interest amounts to Rs.1600 in 8 years and Rs.2000 in 12 years. Find the money.

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में Rs 1600 तथा 12 वर्षों में Rs 2000 हो जाती है| धनराशि बताओ

(a) 2050 (b) 1024

(c) 1800 (d) 3,600

$$x^4 = \frac{2000}{1600} = \frac{5}{4}$$

① options

② UV - 70%.

③ Factor - 25%.

④ Calculati

$$P \times x^8 = 1600$$

$$P \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4} = 1600$$

$$P = 16 \times 16 \times 4$$

A money at compound interest amounts to Rs.1600 in 8 years and Rs.2000 in 12 years. Find amount after 16 years.

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में Rs 1600 तथा 12 वर्षों में Rs 2000 हो जाती है| वह राशि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी

(a) 3125
(b) 2500
(c) 3000
(d) 4200

SSC CGL 2022 Pre

$$\frac{2000}{1600} \times 2000$$

$$\frac{5}{4} \times 2000$$

A money at compound interest amounts to Rs.3200 in 4 years and Rs.5000 in 8 years. Find amount in 10 years.

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में Rs 3200 तथा 8 वर्षों में Rs 5000 हो जाती है| वह राशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी

(a) 7200 (b) 6000

(c) 6250 (d) 5000

SSC CGL 2019 MAINS

$$x^4 = \frac{50}{32} = \frac{25}{16} \quad \therefore x^2 = \frac{5}{4}$$

$$A_{10} = 5000 \times x^2 = 5000 \times \frac{5}{4}$$

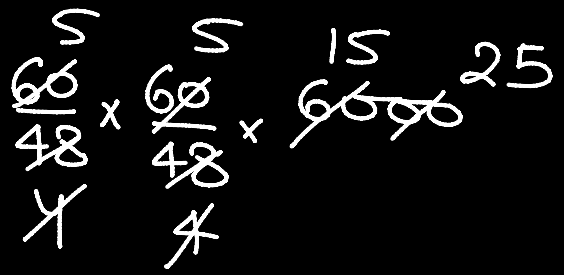
Rs.4800 amounts to Rs.6000 in 4 years at compound interest, find amount in in 12 years

Rs 4800 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में Rs 6000 हो जाती है, 12 वर्षों में यह राशि कितनी होगी

(a) 9375 (b) 9000

(c) 8000 (d) 8500

SSC CHSL 2022 MAINS



If the amount is 3(3/8) times the sum after 3 years at compound interest, then the rate of interest per annum is

यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कि किसी दर पर मिश्रधन मूलधन का 3(3/8) गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ

(a) 50%
(b) 75%
(c) 25%
(d) 60%

$P \times x \times x \times x = \frac{A}{P}$

SSC CGL 2023 Pre

$\frac{A}{P} = x^3 = \frac{27}{8}$

$x = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{A}{P}$

$I = 1$

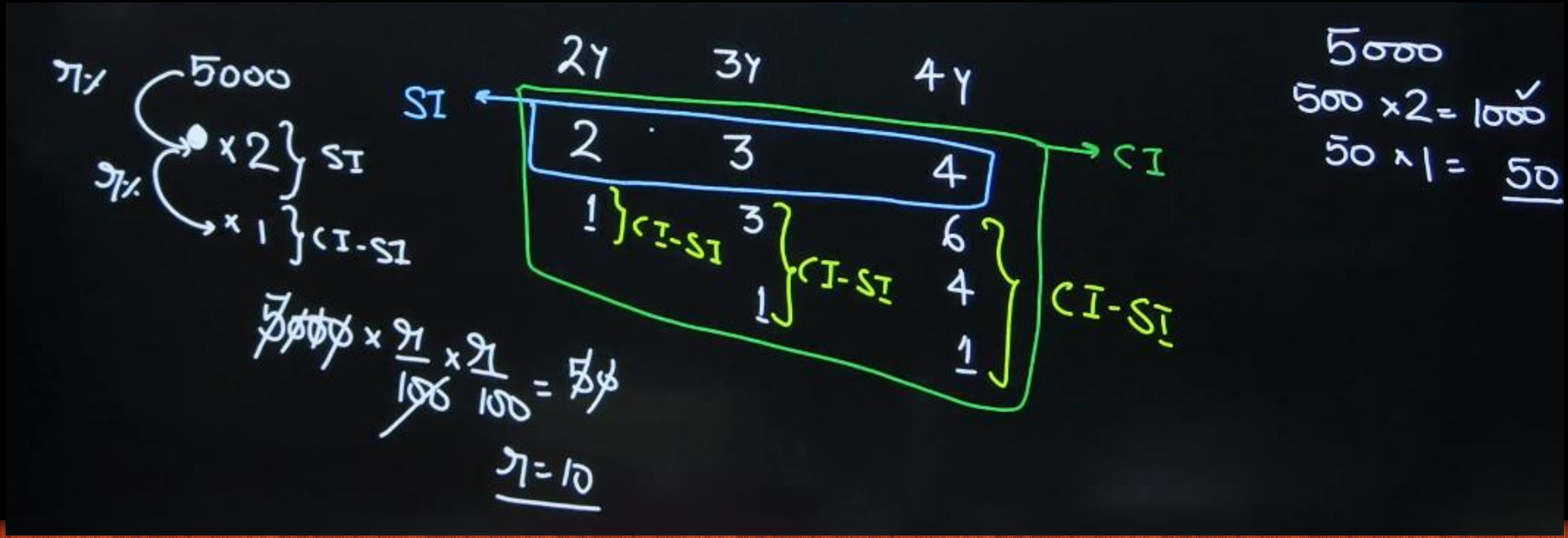
$\therefore R = \frac{1}{2} \times 100 = 50\%$

Type 7 – Difference of C.I. & S.I

The difference between the compound interest and simple interest for the amount ₹5,000 in 2 years is ₹50. The rate of interest is:
₹5,000 की राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹50 है। ब्याज दर क्या है?

(a) 10% (b) 12%
(c) 8% (d) 5%

Higher Secondary 05/08/2022 (Shift - 2)



The difference between compound interest and simple interest on Rs x at 6.5% per annum for 2 years is Rs 33.80. What is the value of x?

x रुपये पर 6.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 रुपये का अंतर है। x का मान ज्ञात करें

(a) Rs 7800
(b) Rs 7500
(c) Rs 8000
(d) Rs 8500

SSC CHSL 11/07/2019 (Evening)

$$x \times \frac{65}{1000} \times \frac{65}{100} = 33.80$$

$\times 2$
$\times 10$

The difference of compound interest and simple interest on a sum of ₹2,500 for 2 years is ₹100. Find the rate of interest per annum, if the nominal rate of interest per annum is the same for both simple and compound interest, and in the case of compound interest, the interest is compounded annually.

₹2500 की एक धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹100 है। यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए वार्षिक ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए ।

(a) 40%
(b) 25%
(c) 20%
(d) 12%

SSC MTS 19/07/2022 (Afternoon)

$2500 \times \frac{r}{100} \times \frac{r}{100} = 100$

$r = 4$

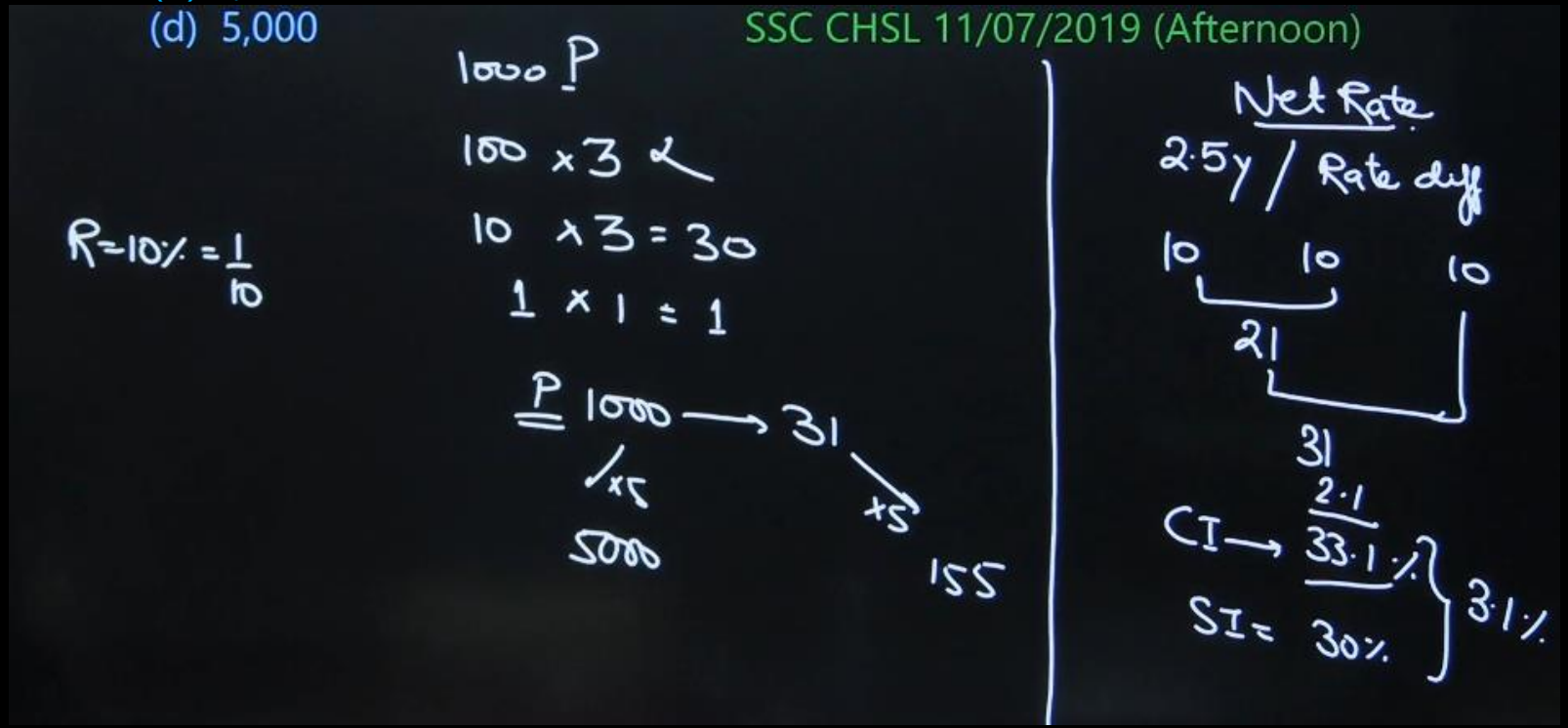
The difference between the compound interest and the simple interest on a sum at 10% p.a. for three years is ₹155. The sum (in₹) is :

10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष ₹155 है।

(a) 5,500 (b) 6,000

(c) 6,600 (d) 5,000

SSC CHSL 11/07/2019 (Afternoon)



The difference between the compound and the simple interests for 3 years at the rate of 20% per annum is ₹432. What is the principal lent?

किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹432 है। मूल राशि ज्ञात कीजिए?

(a) 3,378
(b) 3,375
(c) 3,385
(d) 3,380

SSC CHSL 27/05/2022 (Evening)

125

25 3 ×

5 × 3 = 15

1 × 1 = 1

20% = 1/5

27
432/16 × 125

What is the difference (in ₹) between the compound interest, when interest is compounded 6-monthly, and the simple interest on a sum of ₹ 20,000 for 1(1/2) year at 10% p.a?

₹ 20,000 Rs. की राशि पर 1(1/2) वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और जब ब्याज 6-मासिक चक्रवृद्धि पर दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर (₹ में) क्या होगा ?

(a) 76.25 (b) 91.5

(c) 87 (d) 152.5

SSC MTS 22/10/2021 (Evening)

8000

400 3 6

20 × 3 60 } 61 → 8000

1 × 1 1

$5\% = \frac{1}{20}$, 3

$\frac{61}{\cancel{8000}_{2}} \times \frac{\cancel{25}}{\cancel{200000}} = \frac{305}{2} = 152.5$

What is the difference between the compound interest, when interest is compounded 5-monthly, and the simple interest on a sum of Rs 12,000 for 1(1/4) years at 12% per annum?

12000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 1(1/4) चक्रवृद्धि ब्याज (5 माह की चक्रवृद्धि) तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें।

(a) Rs 90
(b) Rs 91.50
(c) Rs 93
(d) Rs 92.50

SSC CHSL 1/07/2019 (Evening)

300
400 3
20 3
1 1 } 61

R = 12% p.a $\frac{5}{4}$ y or $\frac{5}{4} \times 12 = 15$ m

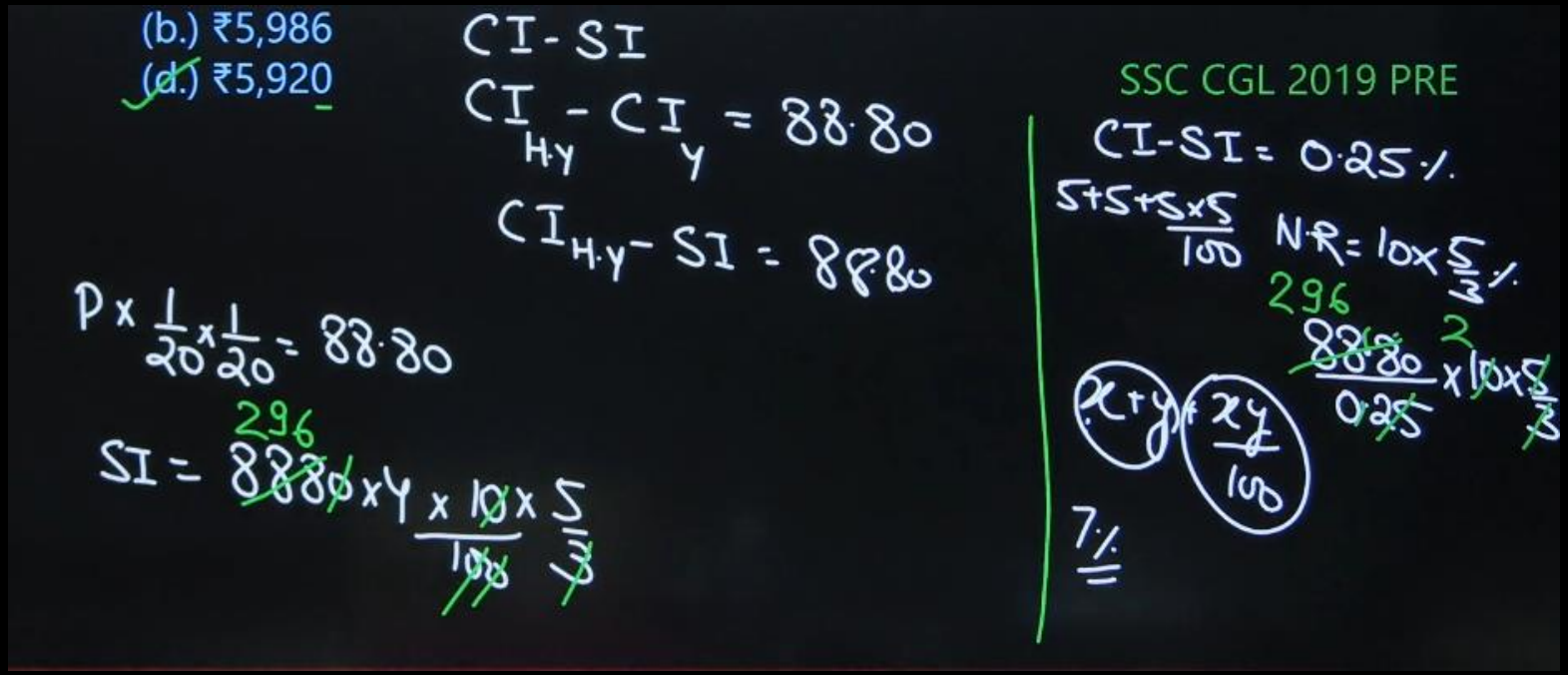
= 5% , 3

$\frac{61}{\cancel{300}_{2}} \times \cancel{12000} = \frac{183}{2}$

The difference in compound interest on a certain interest sum at 10% p.a. for one year, when the interest is compounded half yearly and yearly, is ₹88.80. What is the simple interest on the same sum for 1 (2/3) years at the same rate?

एक निश्चित ब्याज राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक वर्ष के लिए, जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ₹88.80 होता है। उसी धनराशि पर समान दर से 1(2/3) वर्ष का साधारण व्याज कितना होगा?

(a.) ₹5,916
(b.) ₹5,986
(c.) ₹5,980
(d.) ₹5,920



What is the difference (in) between the simple interest and the compound interest on a sum of ₹8000 for 2 (2/5) years at the rate of 10% p.a., when the interest is compounded yearly?

जब व्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ₹8000 की राशि पर 2 (2/5) वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर (₹ में) क्या है?

(a.) 152.80 (b.) 150

(c.) 155 (d.) 147.20

$\therefore CI-SI = \frac{184}{100} \times \frac{8000}{100}$

SSC CGL 2020 Pre

Way 1

8000

800 800 800 × 2/5

80 80 × 2/5 80 × 2/5 8 × 2/5

80 + 168 × 2/5 × 2/2

80 + 67.2

= 147.2

Way 2 N.R

	CI		SI
→ 1	1	2/5	24
10	10	10 × 2/5 = 4	
	21		

25 + 0.84

$\therefore CI-SI = 1.84\%$

Type 8 Find Principal and Rate

On a sum of money, when invested for 2 years, compound interest and simple interest are ₹300 and ₹250, respectively. For both simple and compound interests the rate of interest per annum is the same, and for compound interest, interest is compounded annually. Find the rate of interest per annum.

एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः ₹300 और ₹250 हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

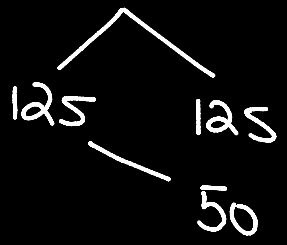
SSC CHSL 09/06/2022 (Afternoon)

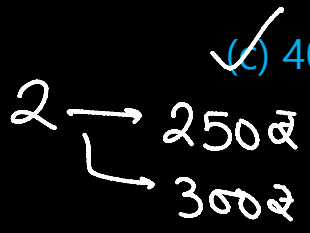
(a) 10%

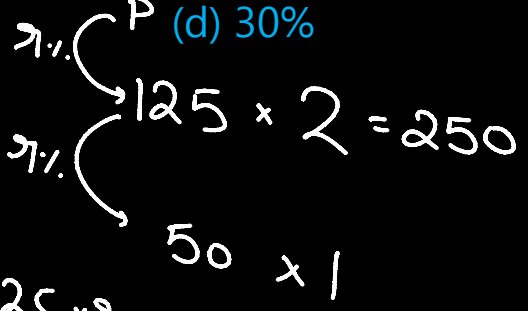
(b) 20%

(c) 40% ✓

(d) 30%







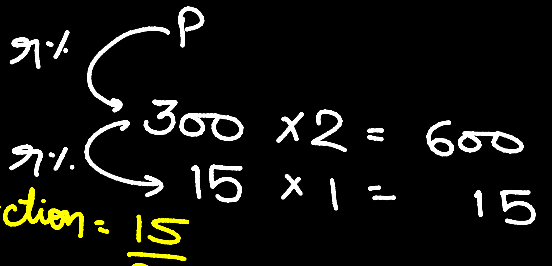
$125 \times r\% = 50 \Rightarrow r = \frac{50}{125} \times 100 = 40\%$

The compound interest on a sum of money for 2 years is Rs.615 and the simple interest for the same period is Rs.600. Find the principal

किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज Rs.615 तथा 2 वर्षों का साधारण ब्याज Rs.600 है, धनराशि बताएं

SSC CGL 2022 Pre

A. 8000
B. 6000
C. 4000
D. 5000



fraction = $\frac{15}{300}$

(2) $P \times \frac{15}{300} = 300$

$P = 6000$

(1) Rate = $\frac{15}{300} \times 100 = 5\%$

$P \times \frac{5}{100} = 300 \Rightarrow P = 6000$

What is the rate of interest, if simple interest earned on a certain sum for 3 years is Rs.6000 is and compound interest earned for 2 years is Rs.4160

यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज Rs.6000 तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज Rs.4160 है, तो ब्याज की दर बताएं

SSC CGL 2022 MAINS

A. 10%
B. 5%
C. 8%
D. 12%

$SI_{2y} = 4000$

$CI_{2y} = 4160$

Rate

$\frac{160}{2000} \times 100 = 8\%$

$CI_{3y} = 331$

$SI_{3y} = 300$

P

2000 x2

160 x1

4

$P \times \frac{160}{2000} = 500$

50

$P = 25000$

100 x 3 = 300

10 x 3

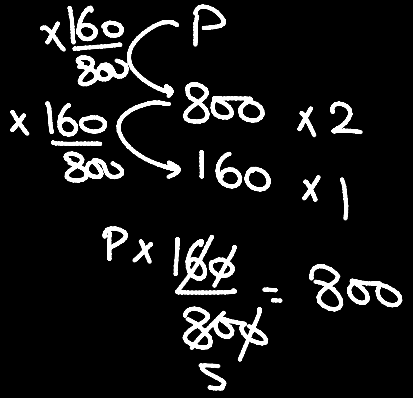
1 x 1

Simple interest and compound interest (Compounding annually) on a principal at a certain rate of interest for 2 years is Rs.1600 and Rs.1760 respectively. What is the principal?

किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) क्रमश: Rs. 1600 और Rs. 1760 है। मूलधन क्या है?

SSC CHSL 10/03/2023 (1st Shift)

(a) 10000
(b) 7000
(c) 6000
(d) 4000 ✓



Type 9 – C.I. for Individual Year

The sum of money that yields a compound interest of Rs.420 during the second year at 5% p.a. is

किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज Rs 420 है| धनराशि बताएं

A. 5000
B. 7000
C. 6000
D. ✓ 8000

$$P \times \frac{21}{20} \times \frac{5}{20} = 420$$

SSC CPO 2023

On a certain principal the compound interest for the second year at 10% per annum is Rs.1320. The principal is

किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज Rs.1320 है| धनराशि बताएं

SSC CHSL 2022

A. 15000
B. 10000
C. 12000
D. 8000

$$P \times \frac{11}{10} \times \frac{1}{10} = +1320$$

A sum of Rs.6000 is deposited for 3 years at 5% interest. The difference of compound interests for 3 and 2 years will be

Rs.6000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 तथा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताएं

A. 365.75
B. 330.75
C. 325.25
D. 360.25

SSC GD Const. 2022

$CI_3 - CI_2 = ?$ $CI^{3rd\ year}$

$$6000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{1}{20}$$

$$\frac{1323}{4} = 330.75$$

A sum of ₹15000 is lent at 16% p.a. compound interest. What is the difference between the compound interest for the second year and the third year?

₹15000 की राशि 16% प्रति वर्ष की दर पर उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज. दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है?

(a.) ₹544
(b.) ₹445.44
(c.) ₹445.88
(d.) ₹548

SSC CHSL 2022

$CI^{3rd} - CI^{2nd}$

$15000 \times \frac{116}{100} \times \frac{116}{100} \times \frac{16}{100} - 15000 \times \frac{116}{100} \times \frac{16}{100}$

$15000 \times \frac{116}{100} \times \frac{116}{100} \times \frac{16}{100} \left(\frac{116-100}{100}\right) \frac{16}{100}$

A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is ₹5,082. Find the sum (in ₹).

एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर ₹5,082 है। योग (₹ में) ज्ञात कीजिए

(a.) 20,000 (b.) 25,500
(c.) 50,820 (d.) 10,164

SSC CGL 2021 PRE

Way1 $(P+CI_4)-(P+CI_2)$

$A_4 - A_2$

$CI_4 - CI_2 = 5082$

$A_4 - A_2 = P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10}$

$P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{121-100}{100} \Rightarrow P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{21}{100} = 5082$

2
42
462

Way2 NR

10 10 10 10 10 10

21 21 21

42

4.41

46.41

46.41 − 21 = 25.41%

$\therefore \frac{5082}{25.41} \times 100$

What is the difference between the compound interest (in) compounded yearly and compounded half yearly for 18 months at 20% per annum on a sum of ₹12,000?
₹12,000 की राशि पर 18 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) के बीच अंतर क्या है?

(a.) 145 (b.) 165
(c.) 121 (d.) 132 ✓

SSC CGL 2020 PRE

$CI_{18m} - CI_{12}$

Way 1

$\frac{11}{10} \times 12000 \times \left(\frac{110}{100} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} - \frac{12}{10} \times \frac{11}{10}\right)$

$1200 \times \frac{121}{1000}$

131

$\frac{121}{1200}$

10

Way 2

$\frac{11}{100} \times 12000$

10 10 10

21

20 10

32

31 + 2.1

33.1

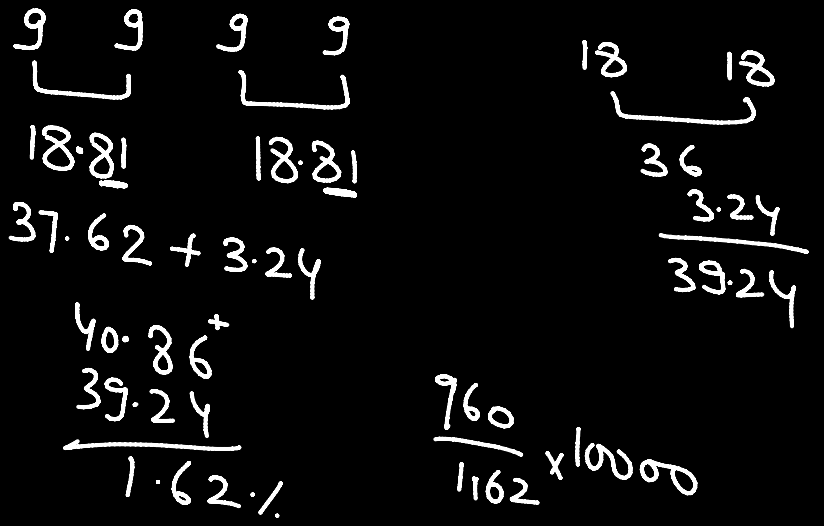
avg 1.1%

The difference between compound interest on a sum of money at 18% p.a. compounded annually and half yearly is Rs.960 in 2 years. Find the money

किसी धनराशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दरसे 2 वर्षों के वार्षिक एवं अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर Rs 960 है| धनराशि बताएं

(a) 60000 (b) 30000

(c) 40000 (d) 50000



If the rate of interest is 20% per annum, compounded yearly and the interest on a certain sum in the second year is Rs 250, then what will be the interest on the same sum in the fifth year
यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपये है, तो पांचवें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा ?

(a) Rs 518
(b) Rs 400
(c) Rs 360
(d) Rs 432 ✓

SSC MTS 20/08/2019 (Morning)

★

$CI^{I} \times M.F = CI^{II}$

$CI^{II} \times M.F = CI^{III}$

$CI^{III} \times M.F = CI^{IV}$

$20\% = \frac{1}{5}$

$M.F = \frac{6}{5}$

$250 \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5}$

CI^{III}

CI^{IV}

On a certain sum the compound interest (compounding annually) for fourth year is Rs. 15000 and the compound interest (compounding annually) for sixth year is Rs. 25350. What is the rate of interest per annum?

एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) Rs. 15000 है और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) Rs. 25350 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

(a) 35 percent (b) 30 percent

(c) 40 percent (d) 25 percent

SSC MTS 20/06/2023 (Morning)

$$15000 \times x \times x = 25350$$

$$x^2 = \frac{25350}{15000} = \frac{507}{300} = \frac{169}{100} = \left(\frac{13}{10}\right)^2$$

The compound interest on a certain sum at a certain rate of interest per annum for the second year and third year are Rs. 3300 and Rs. 3630 respectively. What is the amount obtained after 2.5 years when the same sum is lent at the same rate of interest compounded yearly?

एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपये और 3630 रुपये है। 2.5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या है जब समान राशि को समान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है?

(a) Rs. 37215
(b) Rs. 36300
(c) Rs. 38115
(d) Rs. 36000

SSC CPO 11/12/2019 (Evening)

$3300 \times \frac{100}{11} \times \frac{11}{100} \times \frac{11}{100} \times \frac{21}{20}$

$x = \frac{3630}{3300} = \frac{121}{110} = \frac{11}{10} \Rightarrow R = 10\%$

$P \times \frac{11}{10} \times \frac{1}{10} = 3300$

$P = 3300 \times \frac{100}{11} \Rightarrow CI_{2.5y} = 3300 \times \frac{100}{11} \times \frac{27.05}{100} = 8115$

N	R
10	10
5	
21	

$26 + \frac{21 \times 5}{10} = 27.05\%$

If the compound interest in the third year at 8% p.a. on a certain sum is Rs 3600, then what is the difference between the compound interest in the 4th and 5th year? (nearest to an integer in Rs)

यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है, तो चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें । (किसी पूर्णांक के निकटतम रुपये में)

(a) Rs 304
(b) Rs 335
(c) Rs 288
(d) Rs 311 ✓

SSC MTS 22/08/2019 (Evening)

$CI^{V} - CI^{IV}$

$3600 \times \frac{108}{100} \times \frac{108}{100} - \frac{8^2}{100}$

$216 \quad 36 \quad 25$

$1296 \quad 643 \quad 776$

$776 - 25 = 311.$

Type 10 – C.I. is given ,S.I. is asked and vice-versa

If the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% is Rs.101.5, then the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time will be

यदि किसी धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दरसे 2 वर्षों में Rs 101.5 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी धनराशि पर समान समय एवं दर से कितनी साधारण ब्याज प्राप्त होगा

(a) 50
(b) 100
(c) 125
(d) 147

Way 1 Options

50 × 2 = 100

1.5 × 1 = 1.5 / 101.5

2 Yr.

Way 2 N.R

6.09

101.5 / 6.09 × 6

3 Yr or More

Way 3 R = 3% = 3/100

P = 10000

300 × 2 = 600

9 × 1 = 9

5 | 1015 / 609 / 203 × 600 20

SSC CGL 2023 PRE

If the simple interest on a certain sum for 2 years at 5% is Rs.320, then the compound interest on the same sum at the same rate and for the same time will be

यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में Rs.320 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी धनराशि पर समान समय एवं दर से कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा

(a) 300
(b) 328
(c) 318
(d) 338

SSC CHSL 2019

$\frac{8}{\cancel{320}} \times \frac{41}{\cancel{+0}\cancel{25}}$

$\frac{}{\cancel{10}\cancel{0}}$

328.

160 × 2

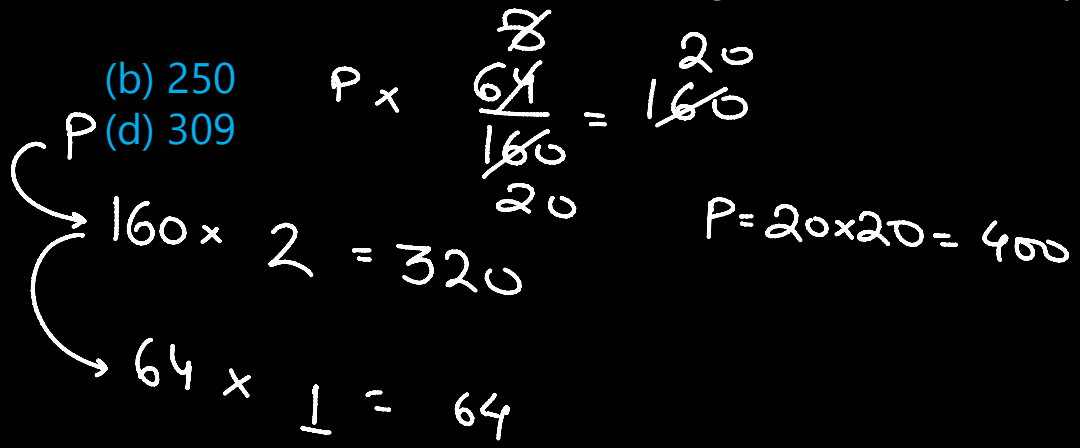
8 × 1

The simple interest on a sum of money for 2 years at certain rate of interest is Rs. 320. If the compound interest on the same sum for the same duration and at the same rate of interest compounded annually is Rs. 384. Find the sum (in Rs.).

किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज रु. 320 है | यदि समान राशि पर समान अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज रु. 384 है | तो उसी धनराशि (रुपए में) ज्ञात कीजिए।

(a) 400
(b) 250
(c) 200
(d) 309

SSC MTS 2021



If the compound interest on a certain sum for 3 years at 5% is Rs.2522, then the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time will be

यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में Rs.2522 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी धनराशि पर समान समय एवं दर से कितनी साधारण ब्याज प्राप्त होगा

(a) 2500 (b) 2400

(c) 2450 (d) 2350

SSC CPO 2023

$5\% = \frac{1}{20}$

800

$400 \times 3 = 1200$

$20 \times 3 = 60$

$1 \times 1 = 1$

$\frac{2522}{1261} \times 1200$

N.R.

5 5 5

Type 11 – Amount is Same

A sum of ₹3,364 is divided in two parts such that the amounts received on them after 3 years and 5 years, respectively, is the same when the rate of interest is 5% p.a., compounded yearly. The difference between the two parts is:

₹3,364 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान होती है, जब ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष होती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। दो भागों के बीच का अंतर है:

(a) 180 (b) 166

(c) 164 (d) 160

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{21}{20}\right)^2 = \frac{441}{400}$$

★ 13/5

SSC MTS 08/10/2021 (Evening)

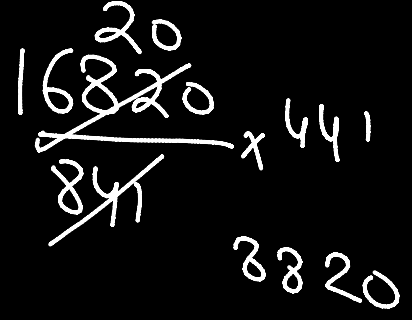
$$\frac{3364}{841} \times 41$$

Rs.16820 is divided between two brothers of age 27 years and 25 years. They invested there money at 5% p.a. compound interest in such a way that both will receive equal money at the age of 40 years. The share of elder brother is

Rs 16820, 27 साल तथा 25 साल आयु के दो भाइयों के बीच, इस प्रकार बांटे जाते हैं कि 40 साल की आयु पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोनों को समान धनराशि मिलेगी | बड़े भाई का हिस्सा बताएं

(a) 8820
(b) 8000
(c) 8280
(d) 8410

SSC CHSL 2022



$\left(\frac{21}{20}\right)^2 = \frac{441}{400}$

Rs.260200 is divided between Ram and Shyam, such that the amount that Ram receives in four years is the same as that Shyam receives in 6 years. If the interest is compounded annually at the rate of 4% p.a. then Ram's share is

Rs 260200, राम और श्याम के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं की, 4 वर्ष बाद राम द्वारा प्राप्त राशि 6 वर्ष बाद श्याम द्वारा प्राप्त राशि के बराबर है | यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, तो राम का हिस्सा बताएं

(a)125000
(b) 135200
(c) 152000
(d) 108200

SSC CGL 2021 MAINS

$4\% = \frac{1}{25}$

$\left(\frac{26}{25}\right)^2 = \frac{676}{625}$ R

$\frac{260200}{1301} \times 676$

$= 135200$

A man gave 50% of his savings of Rs.84100 to his wife and divided the remaining sum among his two sons A and B of 15 and 13 years of age respectively. In such a way that when each of his sons attains the age of 18 years, would receive the same amount at 5% interest p.a. The share of B was

एक आदमी अपनी Rs 84100 की बचत का 50% अपनी पत्नी तथा शेष राशि अपने 2 पुत्र A तथा B, जिनकी आयु क्रमशः 15 तथा 13 वर्ष है, के बीच इस प्रकार बांटता है की दोनों पुत्र 18 वर्ष के होने पर समान राशि प्राप्त करते हैं| यदि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो B का हिस्सा बताएं

(a) 20,000 (b) 20,050

(c) 22,000 (d) 22,050

SSC MTS 2023

$$\frac{441}{400}$$

$$84100 \times \frac{1}{2} \times \frac{400}{441}$$

Divide ₹66,300 between A and B in such a way that the amount that A receives after 8 years is equal to the amount that B receives after 10 years; with compounded annually at a rate of 10% compound interest being per annum

₹66,300 को A और B के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, B को 10 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो यदि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिवर्ष 10% की दर हो

(a) A = ₹35,520, B = ₹30,810

(b) A = ₹35,200, B = ₹31,100

(c) A = ₹37,000, B = ₹29,300

(d) A = ₹36,300, B = ₹30,000

$\left(\frac{11}{10}\right)^2 = \frac{121}{100}$

3

66300

221

SSC CGL 20/04/2022(Evening)

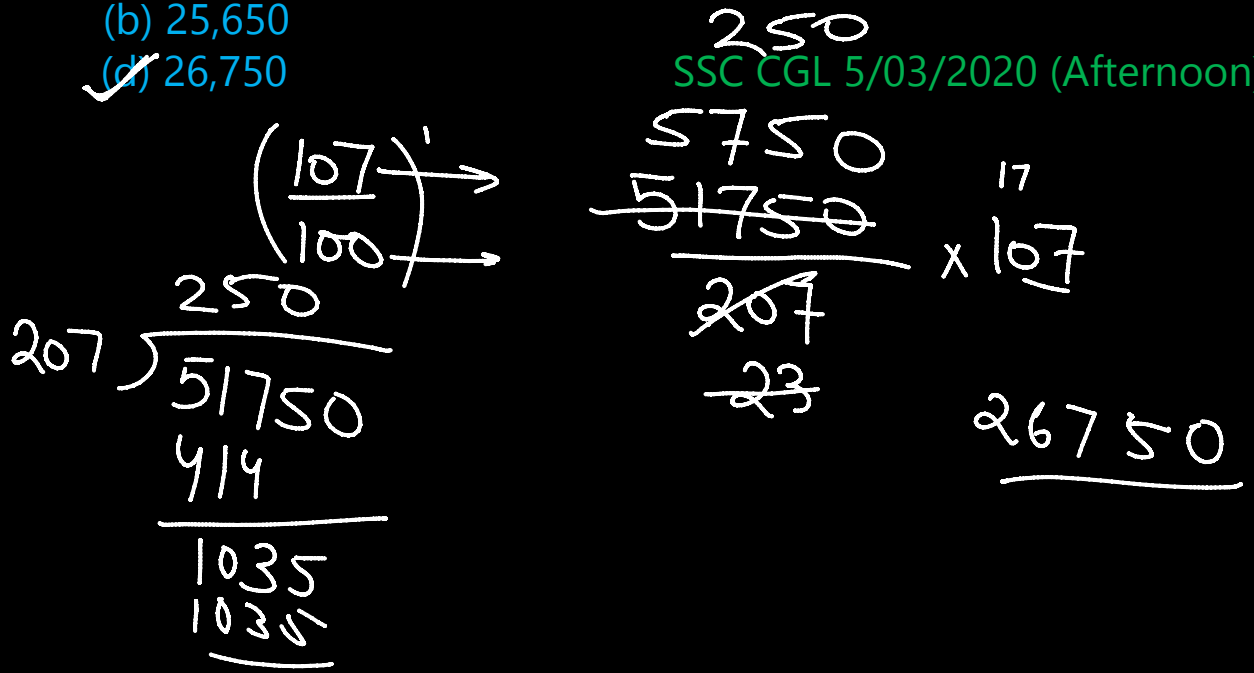
A and B together borrowed a sum of ₹51,750 at an interest rate of 7% p.a. compound interest in such a way that to settle the loan, A paid as much amount after three years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum (in) borrowed by A was:

A तथा B ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से ₹ 51,750 रुपये की राशि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए A ने उधार लेने वाले दिन से तीन वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान B ने 4 वर्षों के बाद किया । A के द्वारा उधार ली गयी राशि (रुपये में) है :

(a) 25,000 (b) 25,650

(c) 24,860 (d) 26,750

SSC CGL 5/03/2020 (Afternoon)

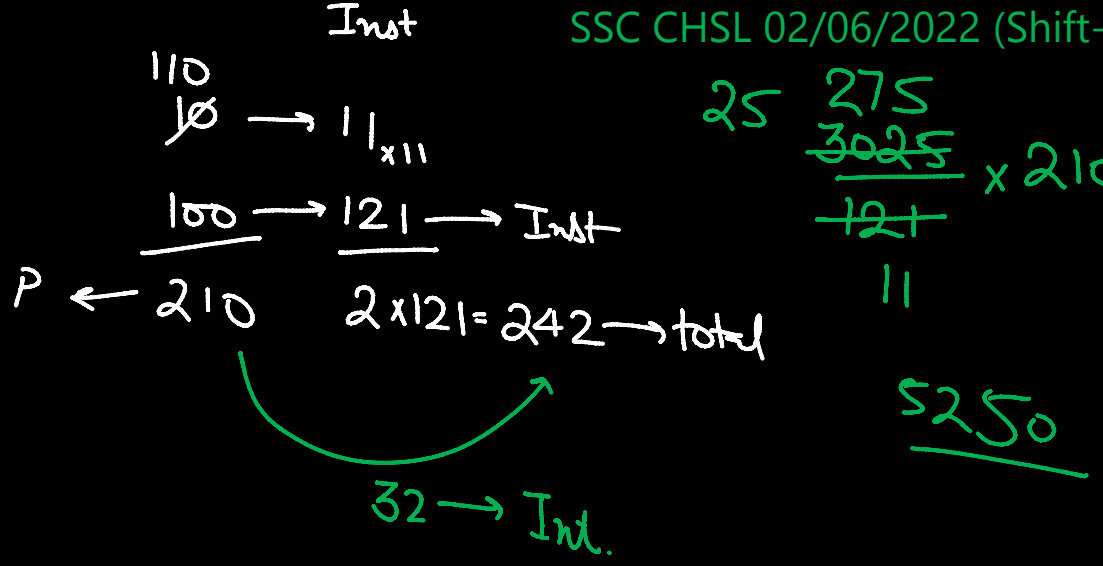


Type 12 – Equal Installments

A man borrowed some money and returned it in two equal installments of Rs.3,025 each. If the rate of interest is 10% per annum, compound annually, find the sum borrowed.
एक आदमी ने कुछ पैसे उधार लिए और की दो समान किश्तों में वापस कर दिया 3,025 रुपये प्रत्येक। यदि ब्याज दर है 10% प्रति वर्ष, यौगिक वार्षिक, उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए।

(a) Rs.5,575 (b) Rs.6,250
(c) Rs.6,525 (d) Rs.5,250

SSC CHSL 02/06/2022 (Shift- 2)



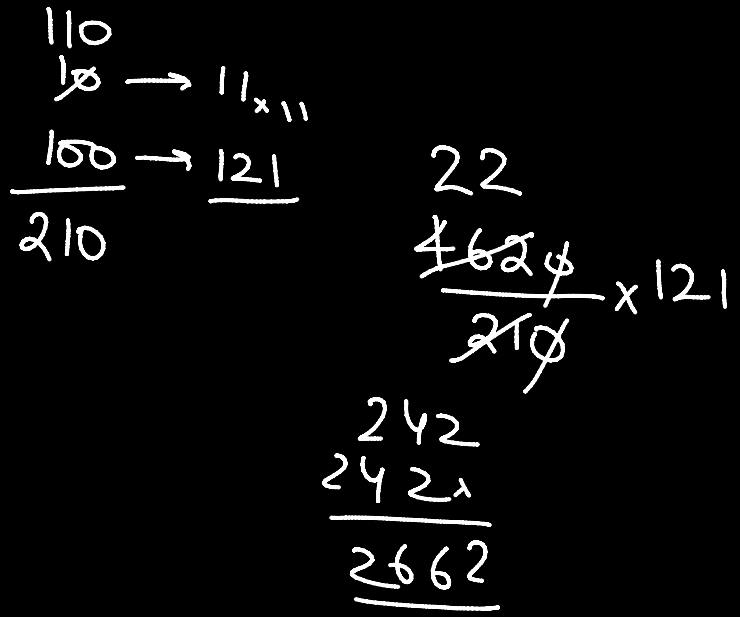
A sum of Rs. 4,620 is to be paid back in 2 equal annual installments. How much is each installment (in Rs.) if the interest is compounded annually at 10% per annum?

4,620 रुपये की राशि का भुगतान 2समान वार्षिक किस्तें में किया जाना है यदि ब्याज 10% सालाना की दर से कंपाउंड किया जाता है प्रत्येक किश्त (रुपये में)

(a) 2,662 (b) 2,420

(c) 2,552 (d) 2,750

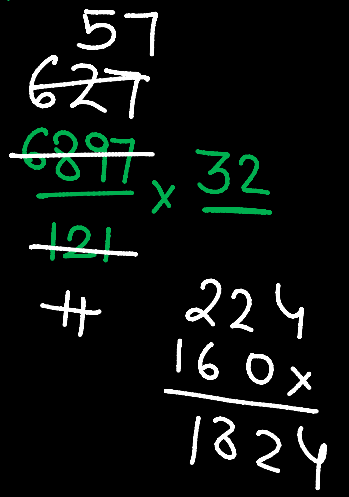
SSC CGL 13.04.2022 (2nd Shift)

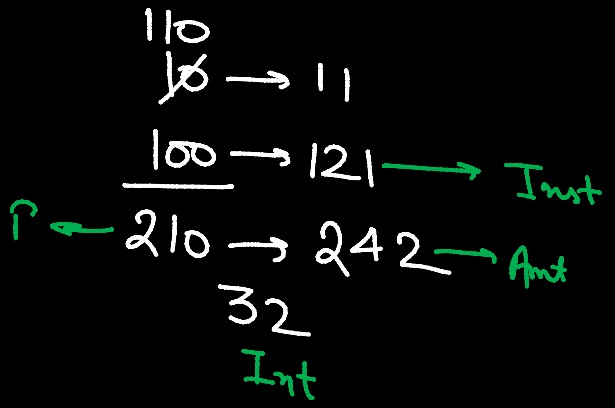


A loan is to be repaid in two equal yearly instalments. If the rate of interest is 10% per annum, compounded annually, and each installment is Rs.6,897, then find the total interest charged.
एक ऋण दो बराबर वार्षिक में चुकाया जाना है किश्तों। यदि ब्याज की दर 10% है प्रति वर्ष, वार्षिक रूप से संयोजित, और प्रत्येक किश्त 6,897 रुपये है। , तो ज्ञात कीजिए कुल ब्याज लगाया गया।

(a) Rs. 1,644
(b) Rs. 1,824
(c) Rs. 1,914
(d) Rs. 1,734

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift- 1)





A loan is to be returned in two equal yearly installments. If the rate of interest is 10% p.a., compounded annually and each installment is Rs 6534, then the total interest charged (in Rs) is:
एक ऋण दो बराबर में वापस किया जाना है वार्षिक किश्तें। यदि ब्याज दर 10% p.a. है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है और प्रत्येक किश्त 6534 रुपये है, तो कुल लगाया गया ब्याज (रुपये में) है:

(a) 1728 (b) 1867
(c) 1642 (d) 1579

SSC CGL 20/08/2021 (Shift 03)

$$\frac{6534}{121} \times 32$$

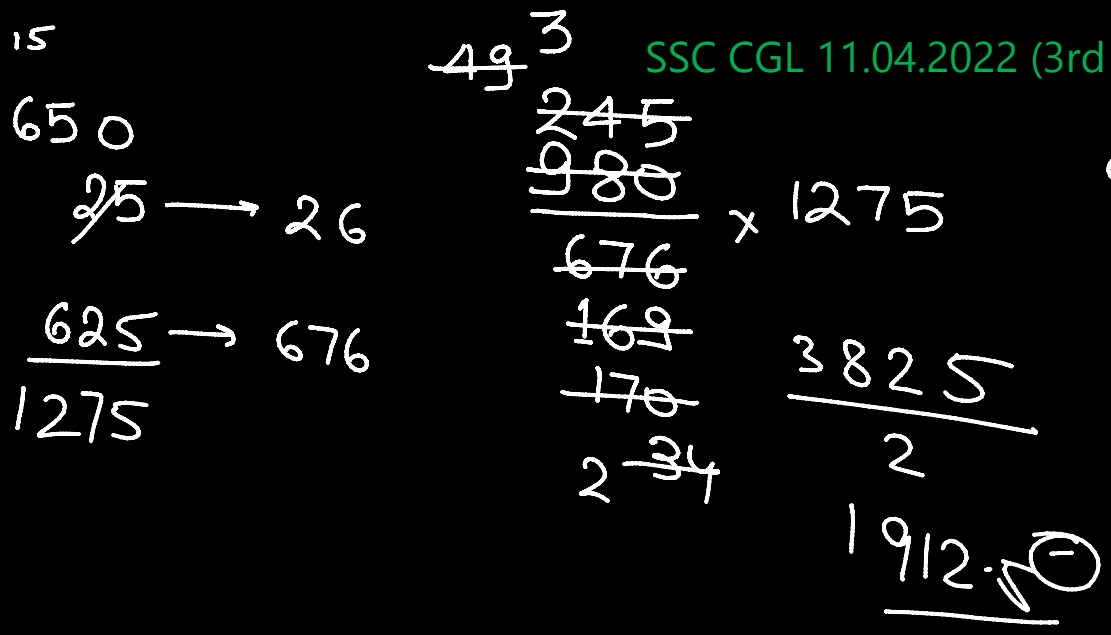
A sum of money was borrowed and paid back in two equal annual installments of Rs.980, allowing 4% compound interest. The sum is (in Rs., to the nearest tens)

980,पैसे की एक राशि उधार ली गई थी और वापस भुगतान किया गया था 4% चक्रवृद्धि ब्याज की रुपये की दर पर , दो समान वार्षिक किस्तों में। क्या राशि (रुपये में, निकटतम दहाई तक) उधार ली गई थी

(a) 1850 ✓ (b) 1960 ✓

(c) 1760 (d) 2050

SSC CGL 11.04.2022 (3rd Shift)



A man buys a scooter on making a cash down payment of Rs.16224 and promises to pay two more yearly installments of equivalent amount in next two years. If the rate of interest is 4% p.a. compounded early, the cash value of the scooter is

एक व्यक्ति Rs 16224 का नकद भुगतान करके एक स्कूटर खरीदना है तथा सम्मान राशि की दो सालाना किश्तें देने का वादा करता है| यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, तो स्कूटर गानकद चक्रवृद्धि मान बताएं

(a) 46824
(b) 50000
(c) 46800
(d) 46000

AAI ATC 27 Jul 2022

$C.V = 16224 + P$

$\frac{0.5}{650}$

$25 \rightarrow 26$

$625 \rightarrow 676 \rightarrow 16224$

$\frac{625}{1275}$

4056
16225
676
169

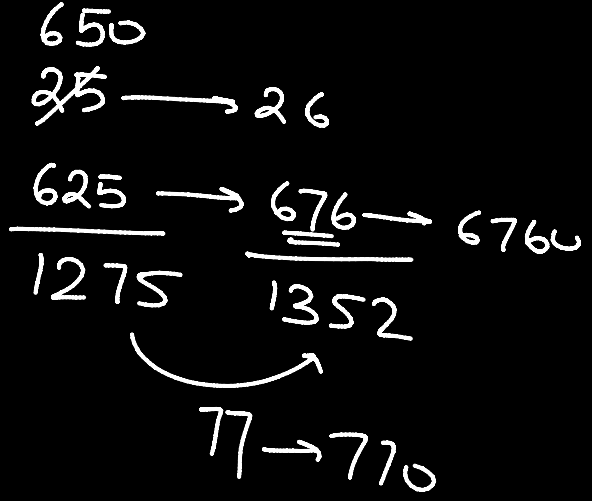
$\times 1275$

$\frac{0^{5}/_{10}}{6}$

A certain loan was returned in two equal half yearly installments each of Rs.6,760. If the rate of interest was 8% p.a., compounded yearly, how much was the interest paid on the loan?
एक निश्चित ऋण को 6,760 रुपये की दो बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में वापस किया गया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, तो ऋण पर कितने ब्याज का भुगतान किया

(a) Rs 750
(b) Rs 810
(c) Rs 790
(d) Rs 770

SSC CGL Tier II 13/09/2019



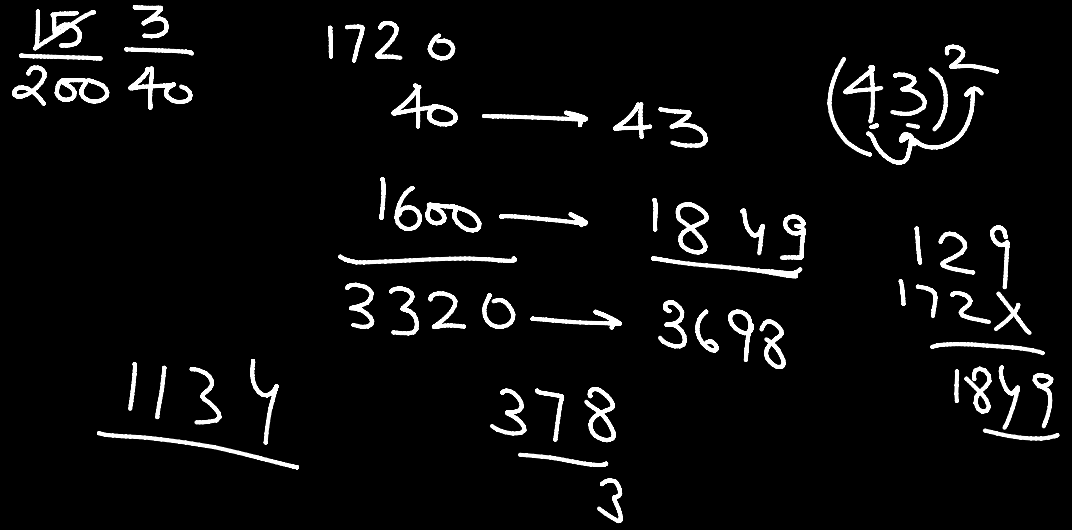
Surekha borrowed a sum of money and returned it in two equal annual intallments of Rs.5547 each. If the rate of interest was 15/2 % p.a. compounded yearly, the total interest paid by her was:

सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और इसे प्रत्येक वर्ष ₹5547 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन पर 712 प्रति वर्ष थी, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज था:

(a) Rs. 1,144 (b) Rs. 1,134

(c) Rs. 1,096 (d) Rs. 1,126

SSC CGL MAINS 15 Nov. 2020



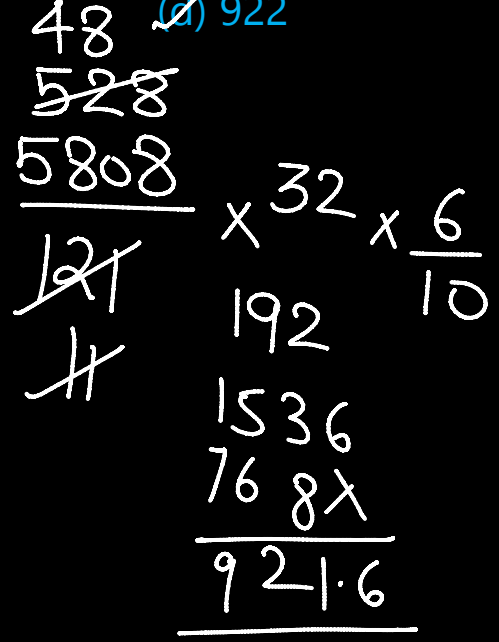
A loan is to be returned in two equal yearly installments. If the rate of interest is 10% p.a. compounded annually and each installment is Rs 5,808, then 60% of the total interest (nearest to a Rs) charged in this scheme is:

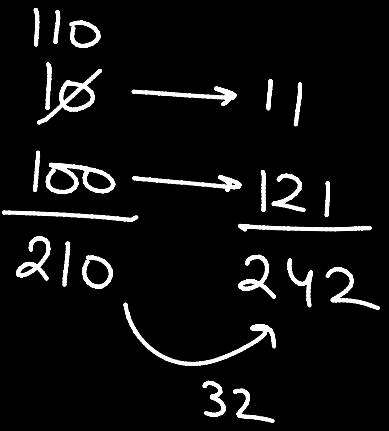
एक ऋण दो बराबर में वापस किया जाना है वार्षिक किश्तें। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्षसालाना है। प्रत्येक किश्त 5,808 रुपये है, तो 60% कुल ब्याज (रुपये के निकटतम) इस योजना में है:

(a) 917 (b) 911

(c) 913 (d) 922

SSC CGL MAINS 29 Jan 2022





Type 13 – Different Installments

A man borrowed a certain sum and agrees to repay it by paying Rs.4000 at the end of first year and Rs.7700 at the end of second year. If the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum, then find the sum (in Rs.) borrowed?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो उधार ली गई राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए?

(a) 11500 (b) 11000

(c) 9000 (d) 10,000 ✓

SSC CGL 17/8/2021 (Evening)

$$P \times \frac{11}{10} - 4000 \times \frac{11}{10} = 7700$$

A man borrowed Rs.50,000 from a bank at 10% per annum, compounded annually. At the end of every year, he pays Rs.15,000 as part payment of the loan and interest. How much does he still owe to the bank after three such installments?

एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से Rs.50,000 ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में Rs.15,000 का भुगतान करता है। ऐसी तीन किश्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है?

(a) Rs.16,900 (b) Rs. 15,800

(c) Rs. 15,200 (d) Rs.16,200

SSC CPO 10/11/2022 (Morning)

$$50000 \times \frac{11}{10} - 15000 \times \frac{11}{10} - 15000 \times \frac{11}{10} - 15000 = ?$$

55

44000

15

29000 × 11/10

31900

15000

16900

A man borrowed some money and agreed to pay-off buy paying Rs.3150 at the end of the first year and Rs.4410 at the end of the second year. If the rate of compound interest is 5%, then the sum is

एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है, तथा उसे क्रमशः Rs 3150 तथा Rs 4410 की दो सालाना किश्तें देकर चुकाता है| यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो उधार लीगई राशि बताएं

(a) 5000 (b) 6500

(c) 7000 (d) 9200

SSC CGL 2022 MAINS

$$\left\{\left(P \times \frac{21}{20} - 3150\right) \times \frac{21}{20} = 4410\right.$$

350

7350

$\frac{21}{20}$

7000

210

4410

4200

3150

Atul borrowed a sum of Rs. 12000 and agreed to repay it by paying Rs.4800 at the end of first year and Rs.9240 at the end of second year. What is the rate of compound interest compounded
annually?

अतुल ने 12000 रुपये की राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4800 रु और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रु का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हुए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है?

(a) 10 %
(b) 12%
(c) (8/5)%
(d) 8%

SSC CGL 24/8/2021 (Afternoon)

$$\left\{\left(12000 \times \frac{100+r}{100}\right) - 4800\right\} \times \frac{100+r}{100} = 9240$$

8400

13200
12000

① QE
② Option

Type 14 – Miscellaneous

The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 7% per annum is double the compound interest on ₹1,000 for 2 years at 10% per annum, compounded annually. What is the sum placed on simple interest?

एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, ₹1,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का दोगुना है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है?

(a) ₹1,000 (b) ₹2,000 (c) ₹3,000 (d) ₹4,000

SI CI

SSC MTS 11/07/2022 (Evening)

$P \times \frac{14}{100} \times 2 = 2 \times \frac{21}{100} \times 1000$

A sum becomes 1.96 times of itself in 2 years when invested at compound interest (compounding annually). What is the annual rate of interest?

एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं का 1.96 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

SSC CHSL 16/03/2023 (4th Shift)

(a) 20% (b) 25% (c) 40% (d) 30%

$$\frac{A}{P} = \frac{196}{100} = x^2$$

$$\frac{196}{100} = \left(\frac{14}{10}\right) = x$$

If the amount is 2.25 of the sum after 2 years at compound interest, the rate of interest per annum is

यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कि किसी दर पर मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ

(a) 25% (b) 30% (c) 45% (d) 50%

$$\frac{225}{100} = \frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

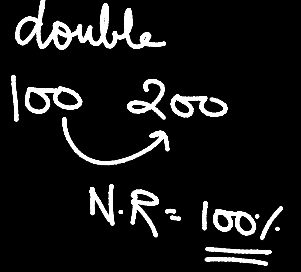
A certain sum is invested at 26% p.a, interest compounded annually. In how many years (approx) will it double?

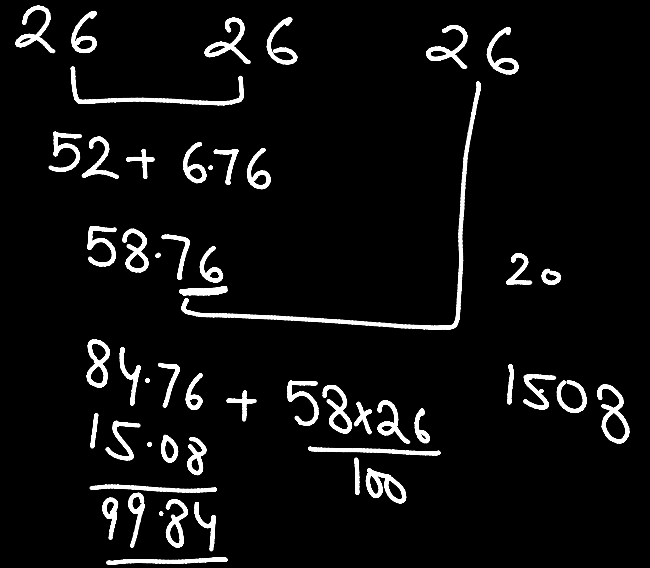
एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी ?

(a) 4 (b) 3

(c) 2 (d) 5

SSC CHSL 01/06/2022 (Morning)





The compound interest on a sum of 20,000 at 15% p.a for 2 (2/3) years, interest compounded yearly is:

वर्षों के लिए ₹ 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है।

(a) 9,098 (b) 8,896 (c) 9,095 (d) 9,000

SSC CGL Tier II (16/11/2020)

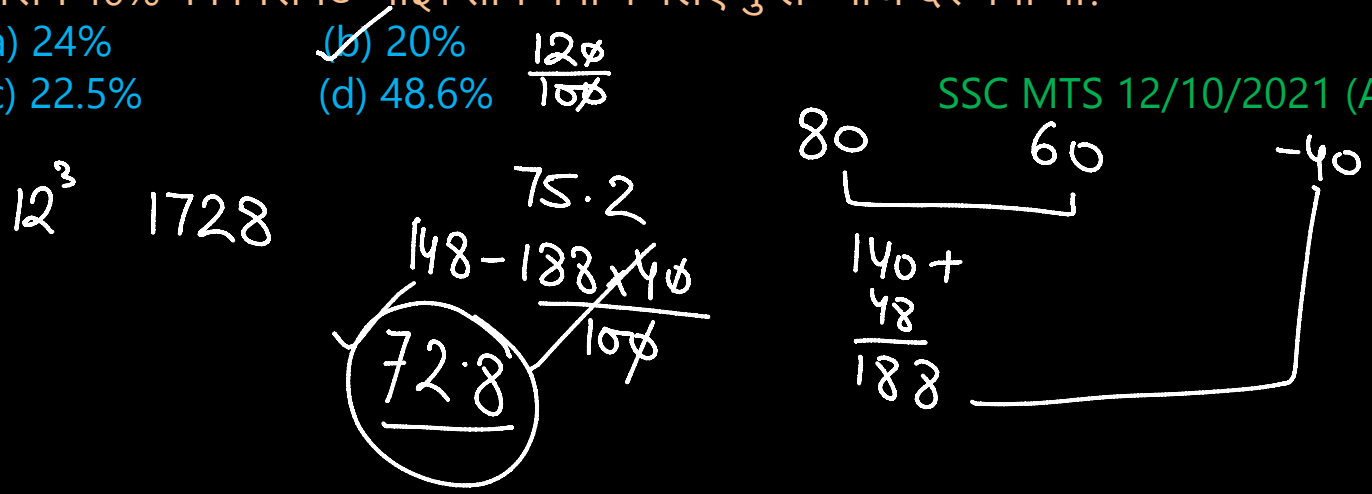
$$\text{Amt.} = 20000 \times \frac{115}{100} \times \frac{115}{100} \times \frac{11}{10}$$

A certain sum was invested for three years in a scheme in which the interest gets compounded annually. During the first two years, the scheme provided growth at the rates of 80% and 60%, respectively, but during the third year there was a decline by 40%. What was the overall interest rate for three years?

एक योजना में तीन वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। पहले दो वर्षों के दौरान, योजना ने क्रमशः 80% और 60% की दर से वृद्धि प्रदान की, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट आई। तीन वर्षों के लिए कुल ब्याज दर क्या थी?

(a) 24%
(b) 20%
(c) 22.5%
(d) 48.6%

SSC MTS 12/10/2021 (Afternoon)



Principal = Rs. S, Rate= 2r%, the amount after 3 years at C.I. is

A. $6Sr/100$

B. $S(1 + r/100)^3$

C. $S(1 + r/50)^3$

D. $3S(1 + r/100)^3$

SSC CGL 2019 MAINS

Amount

$C\frac{2r}{100}$ $\left(\frac{100+2r}{100}\right)^3 \times S$

$A = S\left(1+\frac{2r}{100}\right)^3$ $\left(1+\frac{r}{50}\right)^3 \times S$